Números enteros

Nombre: _____ Fecha: _____

Qué vas a aprender

- Representar y ordenar números enteros en la recta
- Calcular el valor absoluto y el opuesto de un entero
- Sumar, restar, multiplicar y dividir enteros con la regla de los signos
- Resolver operaciones combinadas respetando la jerarquía y los paréntesis

Para pensar

En Burgos amanece a −6 °C y a mediodía el termómetro marca 9 °C. ¿Cuántos grados ha subido la temperatura?

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Rechazar Aceptar

Explicación

¿Qué son los números enteros?

Los **números enteros** ($\mathbb{Z}$) son los naturales, el cero y los **negativos**: ..., −3, −2, −1, 0, 1, 2, 3, ... Los positivos se escriben con o sin el signo + (+5 = 5) y los negativos siempre con el signo −.

Se usan cuando hay un **punto de referencia** que vale cero: el nivel del mar (una fosa a −200 m), el 0 °C del termómetro, la planta baja de un edificio (el garaje en la planta −2) o el saldo de una cuenta (si debes 30 €, tu saldo es −30 €). También en la historia: el año 50 a. C. se puede pensar como −50.

undefined

La recta numérica y el orden

Los enteros se colocan en una **recta**: el 0 en el centro, los positivos a la derecha y los negativos a la izquierda, a la misma distancia unos de otros.

De dos enteros, es mayor el que está más a la derecha. Por eso:

- Cualquier positivo es mayor que cualquier negativo: 1 > −100.
- Entre dos negativos, es mayor el que está más cerca del cero: −2 > −7. Piensa en temperaturas: −2 °C es menos frío que −7 °C.

Ordenados de menor a mayor: −7 < −2 < 0 < 3 < 5.

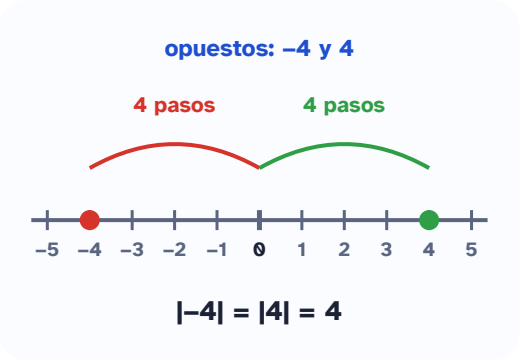


Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

El **valor absoluto** de un entero es su distancia al cero, sin tener en cuenta el signo. Se escribe entre barras: |−8| = 8, |5| = 5, |0| = 0. Siempre es positivo o cero.

El **opuesto** de un número es el que tiene el mismo valor absoluto y signo contrario: op(4) = −4 y op(−9) = 9. Un número y su opuesto están a la misma distancia del cero, uno a cada lado, y su suma es 0: 4 + (−4) = 0.

Fíjate: −(−9) significa «el opuesto de −9», que es 9.



Suma y resta de enteros

- **Mismo signo**: se suman los valores absolutos y se deja el signo común. (−3) + (−5) = −8; 4 + 6 = 10.
- **Distinto signo**: se restan los valores absolutos (el mayor menos el menor) y se pone el signo del que tiene mayor valor absoluto. (−9) + 4 = −5; 7 + (−2) = 5.

Restar es sumar el opuesto: $a - b = a + (-b)$. Así, 3 − 8 = 3 + (−8) = −5 y 5 − (−2) = 5 + 2 = 7.

Un truco: piensa en dinero. Lo positivo es lo que *tienes* y lo negativo lo que *debes*. Si tienes 4 € y debes 9 €, en total debes 5 €: −5.

undefined

Quitar paréntesis

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Signos	Resultado	Ejemplo
+ (+a)	+a	5 + (+3) = 5 + 3
+ (−a)	−a	5 + (−3) = 5 − 3
− (+a)	−a	5 − (+3) = 5 − 3
− (−a)	+a	5 − (−3) = 5 + 3

Si delante de un paréntesis hay un **signo −**, se cambian **todos** los signos de dentro: −(4 − 7 + 2) = −4 + 7 − 2. Después se agrupan positivos y negativos: 8 − 3 + 2 − 6 = (8 + 2) − (3 + 6) = 10 − 9 = 1.

undefined

Multiplicación y división: la regla de los signos

Se multiplican o dividen los valores absolutos y el signo se decide así:

× o :	+	−
+	+	−
−	−	+

Es decir, signos iguales dan +, signos distintos dan −. Ejemplos: (−6) · (−3) = 18; (−20) : 4 = −5; 12 : (−3) = −4.

Con varios factores, cuenta los negativos: si hay un número **par** de signos −, el resultado es positivo; si es **impar**, negativo. (−1) · (−2) · (−3) = −6.

undefined

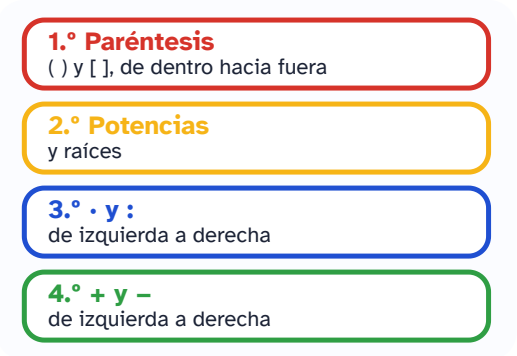
Jerarquía de las operaciones

En una operación combinada se sigue siempre este **orden**:

1. **Paréntesis** y corchetes, de dentro hacia fuera.
2. **Potencias** y raíces.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Ejemplo: $8 - 3 \cdot (-4) + 10 : (-2) = 8 + 12 - 5 = \mathbf{15}$. Si se hiciera de izquierda a derecha sin respetar la jerarquía ($8 - 3 = 5$, $5 \cdot (-4)$...), el resultado sería otro y estaría mal.



Potencias de base entera

Una potencia es una multiplicación de factores iguales: $(-2)^3 = (-2) \cdot (-2) \cdot (-2)$. Con base negativa, el signo depende del exponente:

- Exponente **par** → resultado **positivo**: $(-3)^2 = 9$; $(-2)^4 = 16$.
- Exponente **impar** → resultado **negativo**: $(-2)^3 = -8$; $(-1)^5 = -1$.

¡Cuidado con los paréntesis! $(-3)^2 = 9$, pero $-3^2 = -9$, porque en -3^2 solo se eleva el 3 y después se pone el signo.

undefined

Problemas con enteros

Para resolver un problema, decide qué vale cero y qué es positivo o negativo:

- **Temperaturas**: la variación es «final − inicial». De −4 °C a 7 °C: $7 - (-4) = 11$ °C de subida.
- **Alturas**: un submarino a −120 m sube 45 m: $-120 + 45 = -75$ m.
- **Dinero**: saldo de 50 €, pagas 80 € y cobras 20 €: $50 - 80 + 20 = -10$ € (números rojos).
- **Historia**: Augusto nació en el 63 a. C. (−63) y murió en el 14 d. C.: $14 - (-63) = 77$ años.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

undefined

Los números enteros de un vistazo

Orden	mayor el que está más a la derecha
Valor absoluto	distancia al cero: |–7| = 7
Sumar	mismo signo: se suman · distinto: se restan
Restar	a – b = a + (–b)
× y :	iguales + · distintos –
Jerarquía	( ) → potencias → · : → + –

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Ejercicios

1. **Ordena de menor a mayor: 4, −6, 0, −1, 9, −10.**

2. **Escribe el valor absoluto y el opuesto de −15 y de 8.**

3. **Calcula: (−8) + (−5); 12 + (−20); −7 − 6; −3 − (−11).**

4. **Quita paréntesis y calcula: 5 − (2 − 8) − (−3 + 4).**

5. **Calcula: (−4) · (−9); 36 : (−4); (−2) · 3 · (−5) · (−1).**

6. **Calcula: 15 − 4 · (−2) + (−18) : 3.**

7. **Calcula: $(-1)^{100}$, $(-1)^{99}$, $(-5)^2$, -5^2.**

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

9. **Un ascensor está en la planta −3, sube 7 plantas y baja 2. ¿En qué planta está?**

10. **La temperatura máxima fue 4 °C y la mínima −9 °C. ¿Cuál fue la amplitud térmica?**

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Practica

1. **¿Cuál es mayor?**

   A) −8
   B) −3
   C) −10

2. **|−12| es...**

   A) −12
   B) 0
   C) 12

3. **El opuesto de −6 es...**

   A) 6
   B) −6
   C) 1/6

4. **(−7) + 3 =**

   A) 4
   B) −10
   C) −4

5. **5 − (−4) =**

   A) 1
   B) 9
   C) −9

6. **(−6) · (−5) =**

   A) 30
   B) −30
   C) −11

7. **(−24) : 6 =**

   A) 4
   B) −4
   C) −18

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

B) −8

C) 16

9. **En 6 + 4 · (−2) se hace primero…**

A) la multiplicación

B) la suma

C) da igual

10. **−(3 − 5) =**

A) −2

B) 2

C) 8

Explícalo con tus palabras

Incluye: Por qué −2 es mayor que −7; Qué son el valor absoluto y el opuesto; Cómo se suman enteros de distinto signo; Por qué restar es sumar el opuesto; La regla de los signos y la jerarquía.

Resumen



Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Tarjetas de repaso

Recórtalas: pregunta delante, respuesta detrás.

Número entero

Naturales, cero y negativos: ..., –2, –1, 0, 1, 2, ...

Orden

Es mayor el que está más a la derecha en la recta.

Valor absoluto

Distancia al cero: |–5| = 5.

Opuesto

Mismo valor absoluto y signo contrario. Suman 0.

Restar

a – b = a + (–b).

Regla de los signos

Iguales dan +, distintos dan –.

Jerarquía

Paréntesis, potencias, · y :, + y –.

$(-a)^n$

Exponente par: +; impar: –.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Soluciones

1. **B)** Está más cerca del cero.
2. **C)** Distancia al cero.
3. **A)** Mismo valor absoluto, signo contrario.
4. **C)** Se restan y gana el signo del 7.
5. **B)** Restar −4 es sumar 4.
6. **A)** Signos iguales: +.
7. **B)** Signos distintos: −.
8. **C)** Exponente par.
9. **A)** Jerarquía.
10. **B)** −3 + 5.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Soluciones de los ejercicios

1. $-10 < -6 < -1 < 0 < 4 < 9$.
2. $|-15| = 15$, op = 15; $|8| = 8$, op = -8.
3. -13; -8; -13; 8.
4. $5 - 2 + 8 + 3 - 4 = 10$.
5. 36; -9; -30 (tres negativos).
6. $15 + 8 - 6 = 17$.
7. 1; -1; 25; -25.
8. $8 \cdot (-4) : (-8) = -32 : (-8) = 4$.
9. $-3 + 7 - 2 = 2$: segunda planta.
10. $4 - (-9) = 13$ °C.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información